CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

# 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

## 1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

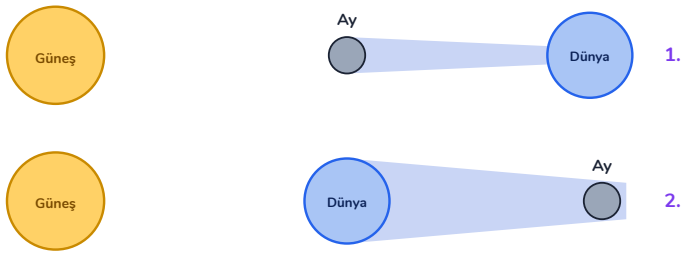
| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

**1** Öğrenme çıktısı: FB.6.1.3 — **15 puan**

Aşağıda Güneş, Dünya ve Ay'ın iki farklı konumu modellenmiştir.




(Gök cisimlerinin büyüklükleri ve aralarındaki uzaklıklar ölçekli değildir.)

**1. ve 2. konumlarda hangi tutulmaların gerçekleşebileceğini yazınız. Her iki tutulmada hangi gök cisminin gölgesinin nereye düştüğünü açıklayınız.**

**Cevap:** 1. konumda Güneş tutulması gerçekleşebilir; Ay'ın gölgesi Dünya'nın üzerine düşer.
2. konumda Ay tutulması gerçekleşebilir; Ay, Dünya'nın gölgesinde kalır.

**2** Öğrenme çıktısı: FB.6.3.3 — **15 puan**

Ali, özdeş fasulye tohumlarını iki kaba koymuştur. Birinci kaptaki pamuğu ıslatmış, ikinci kaptaki pamuğu kuru bırakmıştır. İki kabı da aynı sıcaklıktaki odada aynı süre bekletmiştir.

**Ali'nin bu deney için kurabileceği bir hipotez yazınız. Deneydeki bağımsız değişkeni ve sabit tutulan bir değişkeni belirtiniz.**

**Cevap:** Hipotez: "Tohumların çimlenmesi için suya ihtiyaç vardır." (Islak pamuktaki tohumlar çimlenir.)
Bağımsız değişken: su (pamuğun ıslak ya da kuru olması). Sabit tutulan: sıcaklık, tohum çeşidi, bekleme süresi.

**3** Öğrenme çıktısı: FB.6.3.4 — **10 puan**

Kurbağanın döllenmiş yumurtalarından balığa benzeyen larvalar çıkar. Larvaların biraz büyümüş hâline iribaş denir. İribaşlar zamanla değişim geçirerek dört bacaklı kurbağa hâline gelir.

**Kurbağanın gelişiminde gerçekleşen bu olayın adını yazınız. Kurbağanın gelişimini tavuğun gelişimiyle karşılaştırınız.**

**Cevap:** Bu olaya başkalaşım denir: yumurta → larva → iribaş → kurbağa.
Tavukta başkalaşım görülmez; civciv gelişimini yumurtanın içinde tamamlayarak çıkar ve büyüyerek gelişir.

**4** Öğrenme çıktısı: FB.6.3.6 — **10 puan**

Sinir sistemi, merkezî sinir sistemi ve çevresel sinir sisteminden oluşur.

**Merkezî sinir sistemini oluşturan iki yapıyı yazınız. Çevresel sinir sisteminin görevini bir örnekle açıklayınız.**

**Cevap:** Merkezî sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur.
Çevresel sinir sistemi, duyu organlarından alınan bilgileri merkezî sinir sistemine, buradan gelen emirleri de organlara iletir. Örneğin gözün gördüğü bilgiyi beyne taşır.

**5** Öğrenme çıktısı: FB.6.3.6 — **10 puan**

Elini yanlışlıkla sıcak bir tencereye değdiren Mert, düşünmeden elini hızla geri çekmiştir. Daha sonra yaşadığı bu olayı annesine anlatmıştır.

**Mert'in elini hızla geri çekmesine ne ad verildiğini ve bu davranışın sinir sisteminin hangi bölümünce yönetildiğini yazınız. Olayı annesine anlatırken hangi organın görev yaptığını belirtiniz.**

**Cevap:** Bu davranış reflekstir; refleksler omurilik tarafından yönetilir.
Olayı hatırlayıp anlatırken beyin görev yapar.

**6** Öğrenme çıktısı: FB.6.3.8 — **10 puan**

Çocukluktan ergenliğe geçerken bireylerde bedensel ve duygusal birtakım değişimler görülür.

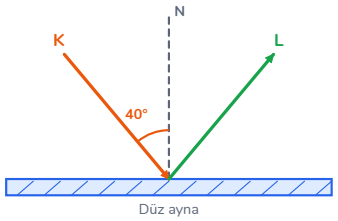
**Ergenlik döneminde görülen bedensel ve duygusal değişimlere ikişer örnek yazınız. Bu dönemde sağlıklı gelişim için yapılabilecek bir davranışı açıklayınız.**

**Cevap:** Bedensel: boyun hızla uzaması, sesin değişmesi, ciltte sivilceler oluşması. Duygusal: duygu değişimlerinin sıklaşması, bağımsız olma isteğinin artması.
Dengeli beslenmek, düzenli uyumak ve spor yapmak; yaşanan değişimleri aile ve öğretmenlerle paylaşmak.

**7** Öğrenme çıktısı: FB.6.4.2 — **10 puan**

Bir ışın düz aynaya şekildeki gibi gönderilmiştir. N, yüzeyin normalidir.

**K ve L ışınlarının adlarını yazınız. Yansıma açısının ölçüsünü bularak gelme açısı ile yansıma açısı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.**




**Cevap:** K: gelen ışın, L: yansıyan ışın
Yansıma açısı 40°'dir. Gelme açısı ile yansıma açısı birbirine eşittir; gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemdedir.

**8** Öğrenme çıktısı: FB.6.4.3 — **10 puan**

Zeynep parlak bir kaşığın iç yüzüne ve dış yüzüne bakarak kendi görüntüsünü incelemiştir.

**Kaşığın iç ve dış yüzlerinin hangi ayna çeşidine örnek olduğunu yazınız. Kaşığın dış yüzünde oluşan görüntünün bir özelliğini açıklayınız.**

**Cevap:** Kaşığın iç yüzü çukur aynaya, dış yüzü tümsek aynaya örnektir.
Dış yüzde (tümsek aynada) görüntü düz ve cisimden küçük oluşur.

**9** Öğrenme çıktısı: FB.6.4.3 — **10 puan**

Aşağıda aynaların günlük hayattaki bazı kullanım yerleri verilmiştir.

- Araçların yan ve dikiz aynaları
- El feneri ve araç farları
- Boy aynası

**Bu kullanım yerlerinde hangi ayna çeşidinin kullanıldığını yazınız. Araç yan aynalarında bu ayna çeşidinin tercih edilme nedenini açıklayınız.**

**Cevap:** Yan ve dikiz aynaları: tümsek ayna; el feneri ve far: çukur ayna; boy aynası: düz ayna
Tümsek ayna geniş bir alanı gösterdiği için araç yan aynalarında tercih edilir.

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |

**Başarılar dileriz.**

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....